

МАТЕМАТИКА • 6 КЛАСС

Чек-лист

Сравнение дробных величин

и текстовые задачи на работу

8 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко



1. Дробная часть минуты

- ☐ Вы умеете переводить минуты в секунды и сравнивать полученные значения.
- ☐ Вы умеете сравнивать дробные части минуты без перевода в секунды.

Запомните. В одной минуте 60 секунд. Если время равно a минутам, то оно содержит $60a$ секунд.

$$t_c = 60 t_{\text{мин}}$$

Пример. Сравним $\frac{1}{3}$ минуты и $\frac{2}{5}$ минуты двумя способами.

Способ 1. Перевод в секунды:

$$\frac{1}{3} \cdot 60 = 20 \text{ с}, \quad \frac{2}{5} \cdot 60 = 24 \text{ с}; \quad 20 < 24.$$

Способ 2. Общий знаменатель:

$$\text{НОК}(3,5) = 15, \quad \frac{1}{3} = \frac{5}{15} < \frac{6}{15} = \frac{2}{5}.$$

Запомните. Оба способа дают один вывод: $\frac{1}{3}$ минуты $<$ $\frac{2}{5}$ минуты. При сравнении величин сначала убедитесь, что их единицы измерения одинаковы.

Ещё один пример. Сравним $\frac{11}{20}$ и $\frac{8}{15}$ минуты:

$$\text{НОК}(20,15) = 60, \quad \frac{11}{20} = \frac{33}{60} > \frac{32}{60} = \frac{8}{15}.$$

2. Как сравнивать доли одного целого

- ☐ Вы выделяете в тексте, какую долю общего количества обозначает каждая дробь.
- ☐ Вы понимаете, когда для ответа достаточно сравнить дроби.

Пример. В парке берёзы составляют $\frac{11}{20}$ всех деревьев, а ясени — $\frac{13}{35}$. Каких деревьев больше?

$$\text{НОК}(20,35) = 140, \quad \frac{11}{20} = \frac{77}{140} > \frac{52}{140} = \frac{13}{35}.$$

Ответ: берёз больше.

Запомните. Если дроби относятся к *одному и тому же целому*, то большая доля соответствует большему количеству. Для сравнения количеств знать размер целого необязательно.

3. Перевод текста задачи на язык дробей

- ☐ Вы находите долю как отношение части к целому.
- ☐ Вы делите длину на число равных частей, чтобы найти длину одной части.

Меткость. Никита попал 8 раз из 15 выстрелов, Ярослав — 11 раз из 20. Доли попаданий:

$$\frac{8}{15} = \frac{32}{60} < \frac{33}{60} = \frac{11}{20}.$$

Вывод: доля попаданий у Ярослава больше.

Равные отрезки. Брус длиной 5 м распилили на 7 равных частей, другой длиной 6 м — на 10 частей. Длины частей:

$$\frac{5}{7} \text{ м} = \frac{50}{70} \text{ м} > \frac{42}{70} \text{ м} = \frac{6}{10} \text{ м}.$$

Вывод: часть первого бруса длиннее.

Запомните. Доля = $\frac{\text{часть}}{\text{целое}}$; длина равной части = $\frac{\text{общая длина}}{\text{число частей}}$.

4. Задачи на работу и производительность

- ☐ Вы различаете результат работы, время и производительность.
- ☐ Вы составляете таблицу и вычисляете результат за нужное время.
- ☐ Вы сравниваете результаты даже тогда, когда размер всего заказа неизвестен.

Обозначим результат работы буквой R , время — t , производительность (результат за единицу времени) — p .

$$\boxed{p = \frac{R}{t}} \quad \boxed{R = pt} \quad \boxed{t = \frac{R}{p}}, \quad t > 0, p > 0.$$

Пример. Мастер выполняет один заказ за 6 ч, ученик — тот же заказ за 8 ч. Кто изготовит больше деталей: мастер за 5 ч или ученик за 7 ч?

Пусть заказ содержит n деталей, где $n > 0$. Тогда:

	Весь заказ	Время	Производительность
Мастер	n	6 ч	$\frac{n}{6}$
Ученик	n	8 ч	$\frac{n}{8}$

За указанные промежутки времени результаты равны:

$$R_m = \frac{n}{6} \cdot 5 = \frac{5n}{6} = \frac{20n}{24}, \quad R_y = \frac{n}{8} \cdot 7 = \frac{7n}{8} = \frac{21n}{24}.$$

При $n > 0$ имеем $\frac{21n}{24} > \frac{20n}{24}$. **Ответ:** ученик за 7 часов изготовит больше деталей.

Запомните. Если объём заказа неизвестен, обозначьте его $n > 0$. Когда удобнее сравнивать *доли выполненной работы*, весь заказ можно принять за 1.

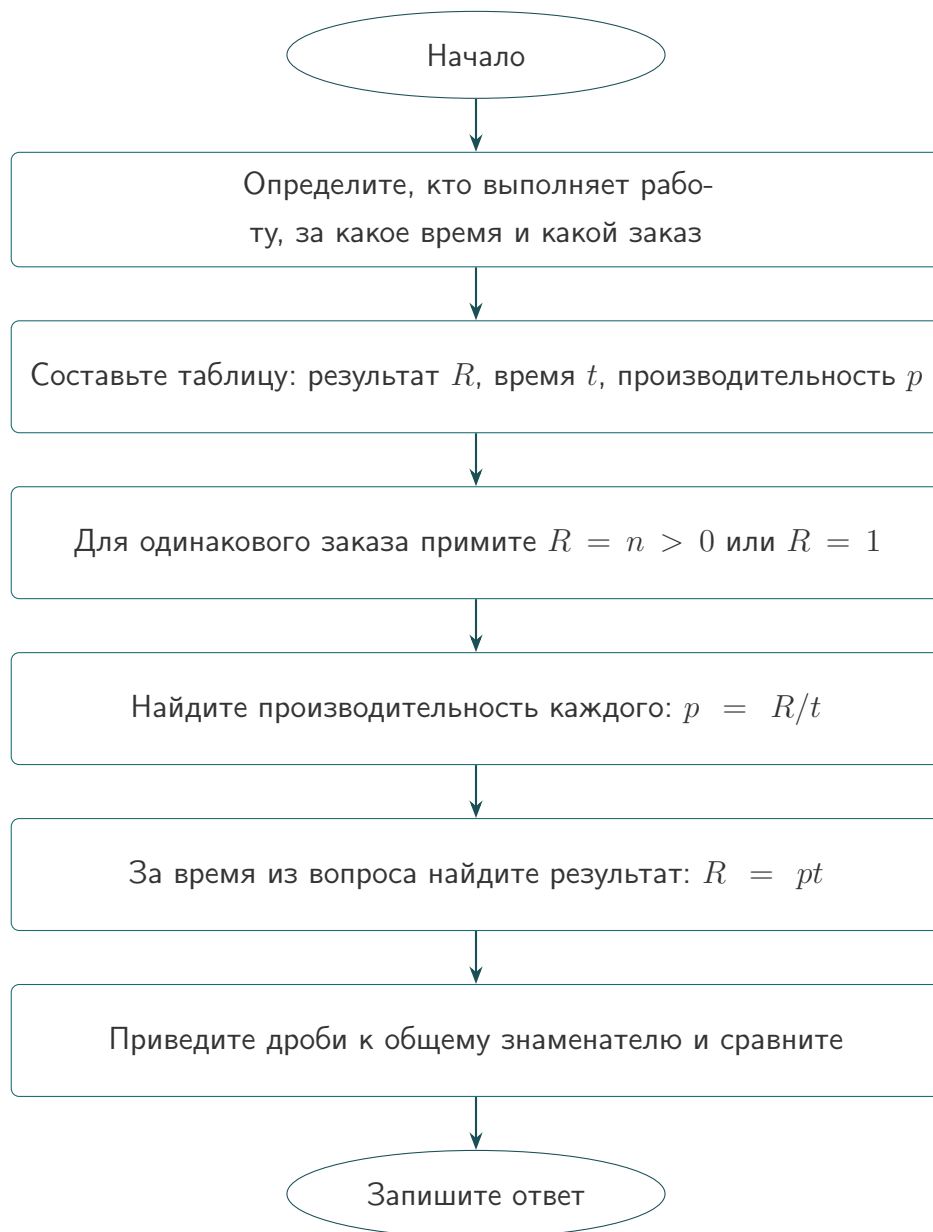
Случай равенства. Первый работник делает заказ за 5 ч, второй — за 10 ч. Сравним их результаты за 3 и 6 ч:

$$\frac{n}{5} \cdot 3 = \frac{3n}{5}, \quad \frac{n}{10} \cdot 6 = \frac{3n}{5}.$$

Вывод: за эти промежутки времени работники выполнят одинаковую часть заказа.

Самопроверка: при постоянной производительности p удвоение времени удваивает результат работы R .

Алгоритм: как сравнить результаты работы



Условие применения: сравниваем работу при постоянной производительности исполнителей.

5. Самостоятельная тренировка (Путь А)

10 заданий. Выполните решение письменно. В текстовых задачах укажите, какие дроби Вы сравниваете, и запишите вывод словами.

1. Сколько секунд составляют $\frac{3}{4}$ минуты?
2. Сравните $\frac{5}{12}$ минуты и $\frac{2}{5}$ минуты, выразив оба промежутка в секундах.
3. Сравните $\frac{7}{18}$ минуты и $\frac{5}{12}$ минуты, приведя дроби к наименьшему общему знаменателю.
4. В саду яблони составляют $\frac{7}{16}$ всех деревьев, а груши — $\frac{5}{12}$. Каких деревьев больше?
5. Один участник попал в цель 9 раз из 16 выстрелов, другой — 11 раз из 20. У кого выше доля попаданий?
6. Верёвку длиной 7 м разделили на 9 равных частей, а верёвку длиной 5 м — на 7 равных частей. Какая получившаяся часть длиннее?
7. Мастер выполняет весь заказ за 5 часов. Какую долю заказа он выполнит за 3 часа при постоянной производительности?
8. Первый работник завершает заказ за 9 часов, второй такой же заказ — за 12 часов. Кто выполнит большую часть своего заказа: первый за 4 часа или второй за 6 часов?
9. Первый мастер изготавливает заказ за 5 часов, второй такой же заказ — за 10 часов. Сравните результаты первого за 3 часа и второго за 6 часов.
10. Первый насос наполняет бак за 18 часов, второй такой же бак — за 15 часов. Какой насос наполнит большую часть бака: первый за 5 часов или второй за 4 часа?

6. Ответы для самопроверки

№	Ответ и ключевая проверка
1	45 секунд.
2	$\frac{5}{12}$ минуты больше: $25 \text{ с} > 24 \text{ с}$.
3	$\frac{7}{18} < \frac{5}{12}$, так как $\frac{14}{36} < \frac{15}{36}$.
4	Яблонь больше: $\frac{21}{48} > \frac{20}{48}$.
5	У первого участника: $\frac{45}{80} > \frac{44}{80}$.
6	Часть первой верёвки длиннее: $\frac{49}{63} > \frac{45}{63}$.
7	$\frac{3}{5}$ заказа.
8	Второй работник: $\frac{4}{9} < \frac{1}{2}$.
9	Одинаковые результаты: $\frac{3n}{5} = \frac{6n}{10}$ при $n > 0$.
10	Первый насос: $\frac{5}{18} > \frac{4}{15}$, так как $\frac{25}{90} > \frac{24}{90}$.

Запомните. Проверая себя, смотрите на смысл ответа: сравниваются доли одного целого или результаты работы за указанные промежутки времени.